

解析几何英语名词汇总

目录

1	基础概念	2
2	向量运算	2
3	平面与直线	2
3.1	平面	2
3.2	直线	3
4	度量关系	3
5	曲面	4
5.1	球面与空间圆	4
5.2	柱面	4
5.3	锥面	4
5.4	旋转面	5
5.5	二次曲面	5
6	二次曲线理论	5
6.1	基本概念	5
6.2	渐近方向与中心	6
6.3	直径与共轭	6
6.4	切线	6
7	坐标变换	7
8	矩阵与代数结构	7
9	常用缩写与符号	7

1 基础概念

中文	English	备注/符号
解析几何	Analytic Geometry	
仿射坐标系	Affine Coordinate System	
直角坐标系	Rectangular/Cartesian Coordinate System	
右手系	Right-handed System	
左手系	Left-handed System	
坐标轴	Coordinate Axis	
坐标平面	Coordinate Plane	
卦限	Octant	
原点	Origin	O
坐标	Coordinates	(x, y, z)
定位向量	Position Vector	$\overrightarrow{OM}$
基	Basis	$\{d_1, d_2, d_3\}$
标架	Frame	$[O; d_1, d_2, d_3]$

2 向量运算

中文	English	备注/符号
向量	Vector	v
零向量	Zero Vector	0
单位向量	Unit Vector	$e, \ e\ = 1$
线性组合	Linear Combination	$\lambda a + \mu b$
线性相关	Linearly Dependent	
线性无关	Linearly Independent	
内积	Inner Product / Dot Product	$a \cdot b$
外积	Outer Product / Cross Product	$a \times b$
混合积	Triple Product / Scalar Triple Product	$(a, b, c) = a \times b \cdot c$
投影	Projection	$\text{proj}_v u$
分量	Component	$\Pi_e(a)$
模长	Norm / Length / Magnitude	$\ a\ $
方向余弦	Direction Cosines	$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$

3 平面与直线

3.1 平面

中文	English	备注/符号
平面	Plane	Π
法向量	Normal Vector	$n = (A, B, C)$
参数方程	Parametric Equation	
点法式方程	Point-Normal Form	$n \cdot M_0M = 0$
一般方程	General Equation	$Ax + By + Cz + D = 0$
截距式方程	Intercept Form	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$
法式方程	Normal Form	$n_0 \cdot x - p = 0$
离差	Deviation	δ
半空间	Half-space	
平面束	Pencil of Planes	$\lambda f_1 + \mu f_2 = 0$
角平分面	Angle Bisector Plane	$\delta_1 = \pm \delta_2$
二面角	Dihedral Angle	

3.2 直线

中文	English	备注/符号
直线	Line	L
方向向量	Direction Vector	$v = (l, m, n)$
参数方程	Parametric Equations	$x = x_0 + tv$
对称式方程	Symmetric Equations	$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$
标准方程	Canonical Equation	
普通方程	General Equation	$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$
两点式	Two-point Form	
异面直线	Skew Lines	
公垂线	Common Perpendicular	

4 度量关系

中文	English	备注/符号
距离	Distance	d
点到平面的距离	Distance from a Point to a Plane	$d = \frac{ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
点到直线的距离	Distance from a Point to a Line	$d = \frac{\ M_0P \times v\ }{\ v\ }$
异面直线距离	Distance between Skew Lines	$d = \frac{ P_1P_2 \cdot (v_1 \times v_2) }{\ v_1 \times v_2\ }$
平行平面距离	Distance between Parallel Planes	$d = \frac{ D_2 - D_1 }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

中文	English	备注/符号
夹角	Angle / Included Angle	θ
线面角	Angle between a Line and a Plane	$\sin \theta = \frac{ n \cdot v }{\ n\ \ v\ }$
垂直	Perpendicular	$\perp$
平行	Parallel	$\parallel$

5 曲面

5.1 球面与空间圆

中文	English	备注/符号
球面	Sphere	S
球心	Center of Sphere	M_0
半径	Radius	R
标准方程	Standard Equation	$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = R^2$
一般方程	General Equation	$x^2 + y^2 + z^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0$
直径式	Diameter Form	
空间圆	Circle in Space	
球面曲线	Spherical Curve	
球坐标	Spherical Coordinates	(r, θ, φ)
Viviani 曲线	Viviani Curve	

5.2 柱面

中文	English	备注/符号
柱面	Cylindrical Surface / Cylinder	
母线	Generator / Ruling	
准线	Directrix	
圆柱面	Circular Cylinder	
椭圆柱面	Elliptic Cylinder	
双曲柱面	Hyperbolic Cylinder	
抛物柱面	Parabolic Cylinder	
投影柱面	Projecting Cylinder	

5.3 锥面

中文	English	备注/符号
锥面	Conical Surface / Cone	

中文	English	备注/符号
顶点	Vertex / Apex	V
圆锥面	Circular Cone	
半顶角	Semi-vertical Angle	α
二次锥面	Quadratic Cone	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$

5.4 旋转面

中文	English	备注/符号
旋转面	Surface of Revolution	
旋转轴	Axis of Revolution	
母线	Generatrix / Generating Curve	
环面	Torus	
旋转椭球面	Ellipsoid of Revolution / Spheroid	
旋转抛物面	Paraboloid of Revolution	
单叶旋转双曲面	Hyperboloid of Revolution of One Sheet	
双叶旋转双曲面	Hyperboloid of Revolution of Two Sheets	

5.5 二次曲面

中文	English	备注/符号
二次曲面	Quadric Surface / Quadratic Surface	
椭球面	Ellipsoid	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
单叶双曲面	Hyperboloid of One Sheet	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$
双叶双曲面	Hyperboloid of Two Sheets	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$
椭圆抛物面	Elliptic Paraboloid	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z$
双曲抛物面	Hyperbolic Paraboloid	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$
直纹面	Ruled Surface	

6 二次曲线理论

6.1 基本概念

中文	English	备注/符号
二次曲线 一般方程	Conic / Quadratic Curve General Equation	$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$
二次型	Quadratic Form	
交叉项	Cross Term	$2a_{12}xy$
不变量	Invariant	

6.2 渐近方向与中心

中文	English	备注/符号
渐近方向	Asymptotic Direction	$\Phi(X, Y) = 0$
椭圆型	Elliptic Type	$I_2 > 0$
双曲型	Hyperbolic Type	$I_2 < 0$
抛物型	Parabolic Type	$I_2 = 0$
中心	Center	
有心二次曲线	Central Conic	$I_2 \neq 0$
无心二次曲线	Non-central Conic	$I_2 = 0$, 无解
线心二次曲线	Line-center Conic	$I_2 = 0$, 无穷多解
中心方程组	Center Equations	$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13} = 0 \\ a_{12}x + a_{22}y + a_{23} = 0 \end{cases}$
渐近线	Asymptote	

6.3 直径与共轭

中文	English	备注/符号
直径	Diameter	
共轭方向	Conjugate Directions	
共轭直径	Conjugate Diameters	
弦	Chord	
中点	Midpoint	
主轴	Principal Axis / Major Axis	
对称轴	Axis of Symmetry	

6.4 切线

中文	English	备注/符号
切线	Tangent Line	
切点	Point of Tangency	
切方向	Tangent Direction	
正常点	Regular Point	$(F_1, F_2) \neq (0, 0)$

中文	English	备注/符号
奇异点	Singular Point	$(F_1, F_2) = (0, 0)$
替换法则	Substitution Rule	$x^2 \rightarrow x_0x, xy \rightarrow \frac{x_0y + xy_0}{2}$
极线	Polar Line	

7 坐标变换

中文	English	备注/符号
坐标变换	Coordinate Transformation	$P^T P = I$
旋转	Rotation	
平移	Translation	
正交变换	Orthogonal Transformation	
配方	Completing the Square	
化简	Reduction / Simplification	
正交分类	Orthogonal Classification	
仿射变换	Affine Transformation	

8 矩阵与代数结构

中文	English	备注/符号
矩阵	Matrix	$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$ $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$ λ $\text{tr}(A)$ $\det(A)$ $\text{rank}(A)$ $X = (x, y, 1)^T$
对称矩阵	Symmetric Matrix	
二次项矩阵	Matrix of Quadratic Terms	
三阶矩阵	3×3 Matrix	
特征值	Eigenvalue	
特征向量	Eigenvector	
正交对角化	Orthogonal Diagonalization	
迹	Trace	
行列式	Determinant	
秩	Rank	
惯性指数	Index of Inertia	
齐次坐标	Homogeneous Coordinates	

9 常用缩写与符号

缩写/符号	英文全称
e_i	Unit vector in the i -th coordinate direction
i, j, k	Standard basis vectors in 3D
AB	Vector from point A to point B
$a \cdot b$	Dot product / Inner product of a and b
$a \times b$	Cross product of a and b
(a, b, c)	Scalar triple product
$\ v\ $	Norm / Magnitude of vector v
Π	Plane
L	Line
rank	Rank of a matrix
det	Determinant
tr	Trace of a matrix
I_2	Second invariant of a conic